Практическое занятие

Характеристика и обслуживание информационных систем реального времени

Цель работы: изучение составляющих элементов систем реального времени.

Оборудование: ПЭВМ.

Общие положения

Система реального времени (СРВ) — это система, которая должна реагировать на события во внешней по отношению к системе среде или воздействовать на среду в рамках требуемых временных ограничений.

Обработка информации системой должна производиться за определённый конечный период времени, чтобы поддерживать постоянное и своевременное взаимодействие со средой.

Различают системы реального времени двух типов:

- ***Системы жесткого реального времени*** – это система, где неспособность обеспечить реакцию на какие-либо события в заданное время является отказом и ведет к невозможности решения поставленной задачи. Время реакции в системах жесткого реального времени должно быть минимальным. СЖРВ не допускают никаких задержек реакции системы ни при каких условиях, так как результаты могут оказаться бесполезны в случае опоздания, может произойти катастрофа в случае задержки реакции. Примеры систем жесткого реального времени - бортовые системы управления, системы аварийной защиты, регистраторы аварийных событий.

- ***Системы мягкого реального времени*** характеризуются тем, что задержка реакции допустима, хотя и может привести к увеличению стоимости результатов и снижению производительности системы в целом. Пример - работа компьютерной сети. Если система не успела обработать очередной принятый пакет, это приведет к таймауту на передающей стороне и повторной посылке (в зависимости от протокола, конечно). Данные при этом не теряются, но производительность сети снижается.

Системы реального времени обычно используют специализированное оборудование и программное обеспечение (рис.1).

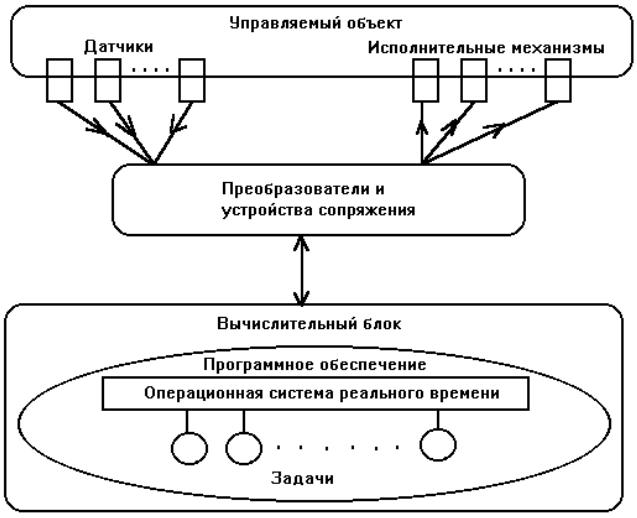


Рисунок 1 - Система реального времени

Аппаратные средства СРВ условно можно разделить на две большие группы:

- средства вычислительной техники (ЭВМ с ее стандартными устройствами и интерфейсами);
- специализированные устройства для связи ЭВМ с объектом.

УСО (устройства связи с объектом) – это комплекс устройств, обеспечивающих взаимодействие объектов внешнего мира и ЭВМ. К ним относятся:

1) ***Датчики (или первичные измерительные преобразователи)*** - это устройства, выполняющие преобразование значения физической величины (температуры, давления, перемещения и т.п.) в электрический сигнал. При этом информация может быть заключена в величине напряжения, тока или частоты изменения сигнала.

2) ***Промежуточные измерительные преобразователи*** – устройства, сохраняющие вид представления сигнала (например, напряжение остается напряжением) и его форму, но изменяющие его величину. Они необходимы в тех случаях, когда электрический сигнал, поступающий с датчика, слишком слаб по величине, либо слишком силен, либо засорен помехами и т.п. К устройствам этого типа относятся разнообразные усилители, нормализаторы, фильтры и пр. Нередко они конструктивно входят в состав датчика (например, мостовая схема подключения термосопротивлений).

3) ***Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП)*** – устройства, предназначенные для преобразования значения электрического сигнала в число.

4) ***Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)*** – устройства, предназначенные для преобразования числовой величины в электрический сигнал (напряжение или ток). Свойства и технические характеристики ЦАП аналогичны АЦП.

5) ***Коммутаторы аналоговых сигналов*** – устройства, осуществляющие физическое переключение (коммутацию) связей между различными устройствами. Различают мультиплексоры (устройства, способные подключать несколько входов на один выход), демультиплексоры (устройства, способные подключать один вход к нескольким выходам) и комбинированные коммутаторы. Существуют также коммутаторы цифровых сигналов – «свитчи».

6) ***Исполнительные устройства*** – устройства, предназначенные для организации непосредственного воздействия на объект. Примером ИУ могут служить шаговый двигатель, электрический нагреватель и т.п.

Средства вычислительной техники, к которым относятся:

1) ***«Промышленные» ПЭВМ***. Назначение – сбор данных и управление многими объектами с большим числом точек доступа в масштабах цеха или предприятия; сбор, обработка, визуализация и хранение потоков данных, поступающих из локальных узлов, в качестве которых выступают промышленные контроллеры и микроконтроллеры. Пример: промышленная ЭВМ ROBO-2000

2) ***Промышленные контроллеры и программируемые логические контроллеры (ПЛК)*** – полноценные микроЭВМ, которые выполняются в виде функциональных модулей магистрально-модульных систем. Основное назначение – решение несложных задач сбора и обработки данных и локального управления в масштабе станка, промышленной установки, автономного агрегата и т.п. Примеры: ADVANTECH I-7188 , PEP/Kontron SMART I/O

3) ***Цифровые сигнальные процессоры (DSP) и цифровые микроконтроллеры (МК)*** – компактные устройства, предназначенные для решения задач автоматизации управления во встроенных и бортовых системах. DSP и МК часто выполняются в

виде одной микросхемы (или в виде «чипсета» – комплекта микросхем), интегрирующей в себе ряд устройств. Примеры: микросхемы фирм ESS и YAMAHA в звуковых картах ПЭВМ; чипсеты Rockwell в модемах; микроконтроллер AT43USB351M с ПЗУ 24 Кб, ОЗУ 1 Кб, 10-разрядным АЦП, 8 и 16-битовыми таймерами-счетчиками и программируемым USB-интерфейсом.

Программное обеспечение реального времени обычно разрабатывается на основе операционных систем реального времени (ОСРВ (real-time operating systems) с использованием синхронных языков программирования (synchronous programming languages).

Выполнение работы

Задание 1. Изучите составляющие элементы системы реального времени.

Задание 2. Подберите все составляющие элементы для следующих систем реального времени. Дайте им короткую характеристику.

- система удаленного мониторинга транспорта;
- системы регулирования уличного движения;
- системы бронирования билетов;
- системы банкоматов.

Задание 3. Приведите по 5 различных примеров СЖРВ и СМРВ.